தீர்வு:

$n \geq 2$ என இருக்கும்போது $3n^2 > (n+1)^2$ என்ற கூற்றை $P(n)$ என கொள்க.

எனவே முதல் படி $n = 2$ ஆகும்.

$P(2) = 3 \times 2^2 = 12$ மேலும் $3^2 = 9,\ 12 > 9$ ஆதலால் $P(2)$ என்பது உண்மை.

$n = k$–க்கு $P(n)$ உண்மை எனக் கொள்க.

$$\begin{aligned} P(k+1) &= 3(k+1)^2 = 3k^2 + 6k + 3 \\ &= P(k) + 6k + 3 \\ &> (k+1)^2 + 6k + 3 \\ &= k^2 + 2k + 1 + 6k + 3 \\ &= k^2 + 8k + 4 \\ &= k^2 + 4k + 4 + 4k \\ &= (k+2)^2 + 4k \\ &> (k+2)^2, k > 0 \text{ ஆதலால்} \end{aligned}$$

எனவே, $P(k+1)$ என்பது உண்மை.

$P(k)$ என்பது உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம்.

எனவே, கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையின்படி எல்லா $n \geq 2$–க்கும் $3n^2 > (n+1)^2$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.68 கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் என உள்ள எந்த ஒரு முழு எண்ணுக்கும் $n \geq 2,\ 3^n > n^2$ என நிரூபி.

தீர்வு:

$n \geq 2$–க்கு $3^n > n^2$ என்பதை $P(n)$ என்ற கூற்று என்க. முதல்படி $n = 2$ ஆகும்.

$P(2) = 3^2 = 9$ மேலும் $2^2 = 4$

$9 > 4$ ஆதலால் $P(2)$ உண்மை.

$n = k$–க்கு $P(n)$ உண்மை எனக் கொள்க.

எனவே, $P(k) > k^2$

$$\begin{aligned} P(k+1) &= 3^{k+1} = 3 \times 3^k = 3 \times P(k) \\ &> 3k^2 \\ &> (k+1)^2 \ \text{(எடுத்துக்காட்டு 4.67லிருந்து)} \end{aligned}$$

எனவே $n \geq 2$ என உள்ள அனைத்து முழு எண்களுக்கும் $3^n > n^2$.

11th Maths V-1 TM.indb 238 21-01-2019 16:50:45